

MoonPack 项目申报书

基本信息

项目名称	MoonPack: MoonBit 原生 Schema-First 二进制序列化工具包
参赛者	01-Elsa
联系方式	【请填写联系方式】
GitHub 仓库链接	【请填写 GitHub 仓库链接】
Gitlink 仓库链接	【请填写 Gitlink 仓库链接, 需与 GitHub 同步】
项目方向	MoonBit 基础设施 / 开发者工具 / 数据序列化
项目类型	原创项目

项目简介

MoonPack 是一个面向 MoonBit 生态的 schema-first 二进制序列化工具包, 提供 .mpack Schema 语言、解析与校验、版本兼容性检查、MoonBit 代码生成、命令行工具和示例工程, 覆盖从 Schema 定义到二进制编解码与测试验证的完整工作流。项目目标是在 MoonBit 中提供一个比 protobuf 更轻量、更易审阅、更易扩展的原生序列化基础设施。

项目方向与适用场景

项目定位为 MoonBit 序列化基础设施与开发者工具, 适用于游戏存档、CLI 缓存、本地配置、小型服务之间的数据交换、测试夹具生成, 以及需要稳定结构化二进制格式的 MoonBit 项目。

拟实现的核心功能

- 提供 .mpack Schema 语言, 支持 message、enum、List[T]、T?、reserved、deprecated。
- 提供 Lexer、Parser、Validator 和 compat 兼容性检查, 支持安全的 Schema 演进。
- 提供紧凑二进制 Wire Format, 支持 Varint、Fixed64、Length-Delimited 与未知字段跳过。
- 自动生成 MoonBit struct/enum、default_*、sample_*、equal_*、encode_*、decode_* 与 round-trip 测试。
- 提供 CLI 命令 check、compat、gen、doc, 支持代码生成和文档生成。

原创 / 移植 / 参考说明

本项目为原创项目, 不是移植项目。设计上参考了 Google Protocol Buffers 的字段编号与 wire type 思路, 但 Schema 语法、MoonBit 代码生成、兼容性检查和工具链实现均为面向 MoonBit 的原生设计; 二进制格式不追求与 protobuf 兼容。

参考项目名称: Protocol Buffers; 来源链接: <https://github.com/protocolbuffers/protobuf>; 参考许可证: BSD 3-Clause License。

仓库说明

提交比赛前, 请将 GitHub 与 Gitlink 链接替换为实际仓库地址, 并确保仓库中包含 10-20 个有效 commits, 且 Gitlink 与 GitHub 保持同步。